응용컴퓨터프로그래밍 중간고사 대비 확인 시험

6문제 · 입출력 양식은 실행 예와 같게 한다

이름:	학번:	점수:

1. 임의 개수의 정수를 입력하여, 같은 수는 한 번만 남기고 오름차순으로 소팅하는 프로그램을 작성하라. 맨 마지막에 0을 넣어 입력의 끝을 가리키도록 하라.

```
Enter integers>> 5 3 8 3 1 5 0
After sorting: 1 3 5 8
```

2. 두 정수를 입력하여, 두 수 사이(두 수 포함)에 있는 소수를 모두 출력하고, 소수의 개수를 출력하는 프로그램을 작성하라. 작은 수를 먼저 입력하지 않아도 된다. 두 정수가 모두 0이면 프로그램을 종료하라.

```
Enter two integers>> 10 30
  11 13 17 19 23 29
  Count: 6
Enter two integers>> 20 2
  2 3 5 7 11 13 17 19
  Count: 8
Enter two integers>> 0 0
```

3. 입력 스트링들을 읽어서, 문장 안에 있는 단어들을 길이가 짧은 순서로 정렬하여 출력하라. 길이가 같은 단어는 알파벳 순서로 출력한다. "exit"를 입력하면 프로그램을 종료하라.

```
Enter strings>> the c language is a fun tool
  a c is fun the tool language
Enter strings>> zoo cat ant bee
  ant bee cat zoo
Enter strings>> exit
```

4. Postfix notation으로 작성된 수식을 입력으로 받아서 계산한 결과를 출력하는 프로그램을 작성하라. 수식은 양의 정수와 사칙연산자(+, -, *, /)로 구성되며 공백으로 구분된다. 올바르지 않은 수식이면 Error를 출력한다. "quit"이 입력되면 프로그램을 종료한다.

```
Enter a postfix expression>> 3 4 2 * +
  Value: 11
Enter a postfix expression>> 10 2 8 * + 3 -
  Value: 23
Enter a postfix expression>> 2 3 + 4
  Error
Enter a postfix expression>> quit
```

5. 주어진 정수를 세 자리마다 쉼표(,)를 넣어 표기하는 프로그램을 작성하라. 음수도 입력할 수 있다. 0을 입력하면 종료하라.

```
Enter an integer>> 1234567
  1,234,567
Enter an integer>> 1000
  1,000
Enter an integer>> -50000
  -50,000
Enter an integer>> 1002003
  1,002,003
Enter an integer>> 0
```

6. 연결리스트를 이용하여, 입력한 양의 정수들을 입력한 순서대로 리스트의 끝에 붙여라. 데이터의 끝에 음수를 넣는 방법을 이용하라. 리스트를 출력한 뒤, 리스트를 뒤집어서 다시 출력하라. 첫 번째 정수가 음수이면 실행을 종료하라.

```
Enter integers>> 5 7 1 3 -1
  List: 5 7 1 3
  Reversed: 3 1 7 5
Enter integers>> 9 -1
  List: 9
  Reversed: 9
Enter integers>> -1
```